WEEK 11 · 이산 국면 추정

# HMM과 금융시장 국면

## 보이지 않는 시장 국면을 확률로 추정한다

마르코프 체인 · 전이와 방출 · Forward · Viterbi · Baum–Welch · 위험예산

오늘의 질문 — 오늘 시장은 평온한가, 고위험 국면인가?
확신하지 않고 확률로 표현할 수 있는가?

# HMM은 숨은 국면을 확률로 추정하는 모형이다

이번 강의를 관통하는 세 가지 메시지

**1**

## 숨은 상태가 몇 개의 범주다

칼만의 수준·베타는 연속값이지만, HMM의 상태는 평온·고변동성 같은 이산 범주다.

**2**

## 국면확률은 전이로 예측하고 관측으로 수정한다

전이확률만으로 정하지 않고, 오늘 관측이 각 국면에 얼마나 어울리는지를 함께 반영한다.

**3**

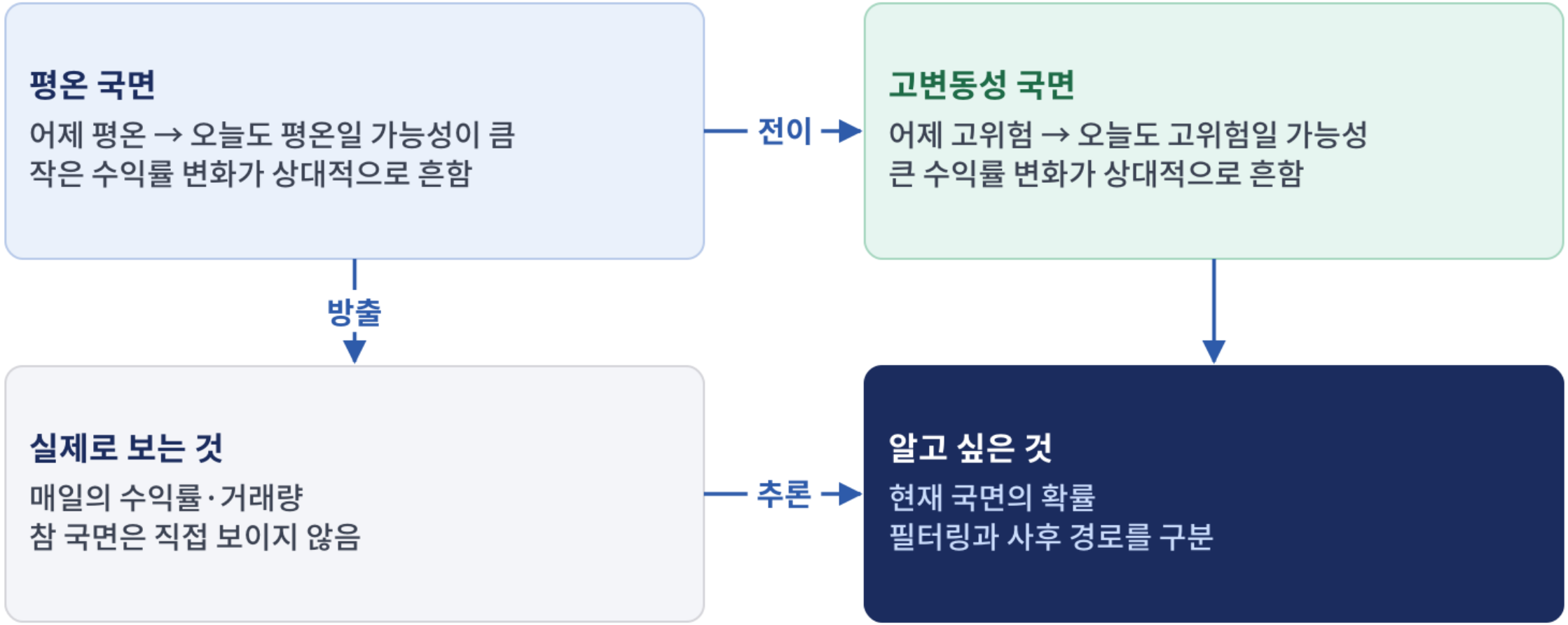
## 알고리즘은 질문별로 다르다

실시간 확률은 필터링, 과거 재해석은 스무딩, 가장 그럴듯한 경로는 Viterbi, 계수는 Baum–Welch.

**전체 표본 스무딩·Viterbi 경로를 과거 매매 신호로 쓰지 않는다**

# 보이는 것은 수익률이고 알고 싶은 것은 국면이다

국면 이름은 경제적 해석이며, 고변동성 확률은 내일 하락확률과 다르다



01

PART 1 · 원리

# 마르코프 체인과 관측분포

마르코프 성질 · 전이행렬 · 체류기간 · 방출분포

# 마르코프 성질은 현재 상태만으로 다음을 정한다

상태를 C(평온)와 V(고변동성)로 두는 교육용 예 — 이름은 정의일 뿐이다

$$P(s_t \mid s_{t-1}, s_{t-2}, \ldots) = P(s_t \mid s_{t-1})$$

## 의미

- 현재 상태가 주어지면 더 오래된 상태는 다음 상태에 추가 정보를 주지 않는다

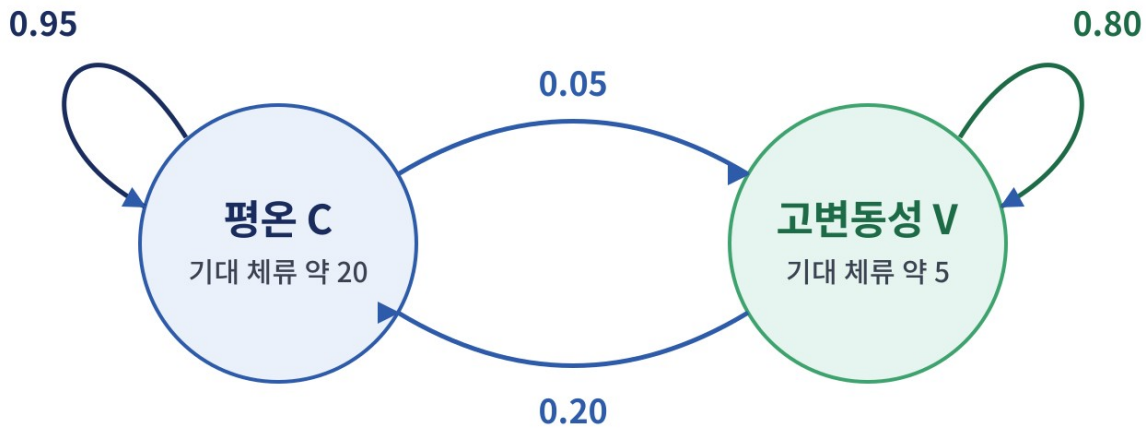
## 오해 금지

- 모형 가정일 뿐, 현실 시장의 기억이 딱 하루라는 뜻이 아니다

# 전이행렬은 오늘 국면에서 내일 국면으로 가는 확률이다

행은 현재 상태, 열은 다음 상태 — 순서는 C, V

$$\underbrace{A = \begin{bmatrix} 0.95 & 0.05 \\ 0.20 & 0.80 \end{bmatrix}}_{\text{전이행렬}}$$




## 읽는 법

- 평온 → 평온 95%
- 고변동성 → 고변동성 80%
- 각 행의 합은 1

# 자기 전이확률이 높을수록 국면이 오래 머문다

시간동질 표준 HMM에서 상태 i에서 출발하는 체류기간의 기대값

$$\underbrace{E[D_i]}_{\text{상태 } i\text{의 기대 체류기간}} = \frac{1}{1-a_{ii}}$$

## 예의 수치

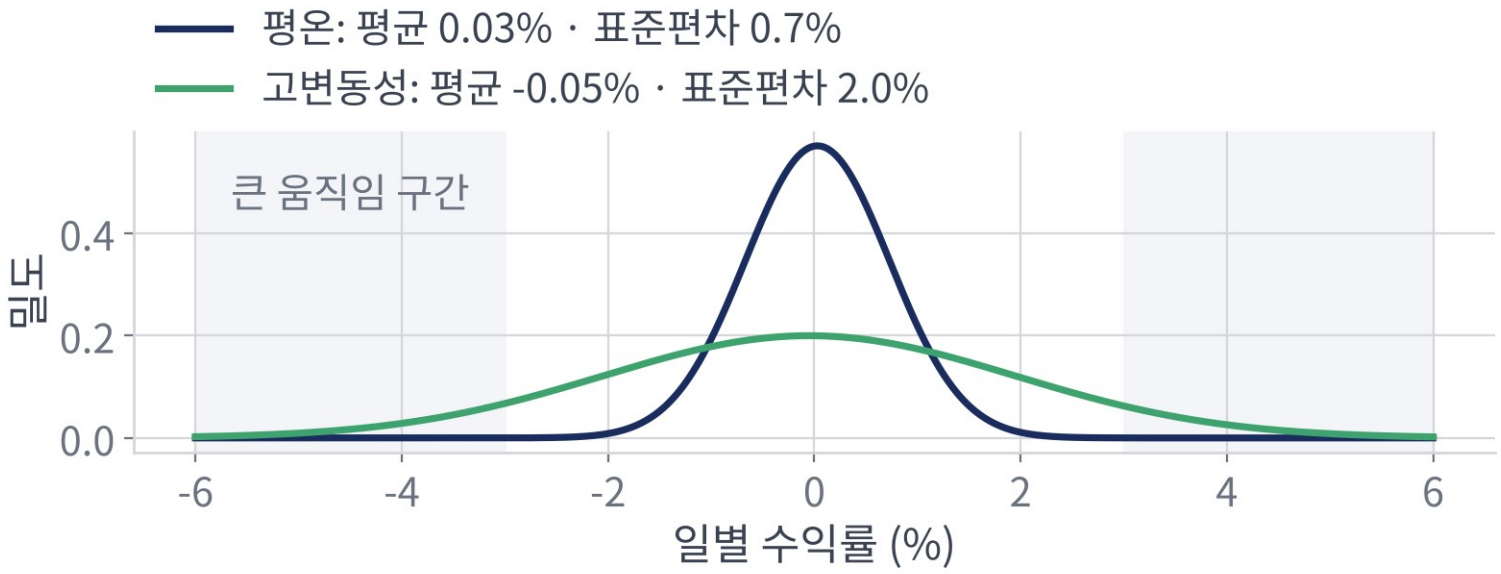
- 평온: 1 / (1 − 0.95) = 약 20관측
- 고변동성: 1 / (1 − 0.80) = 약 5관측

## 주의

- 확정된 종료일이 아니다
- 일별 자료라면 관측 거래일 단위다

# 숨은 국면마다 수익률이 나오는 분포가 다르다

국면이 정해지면 수익률은 그 국면의 정규분포에서 나온다 · 계수는 가상값




**해석**

고변동성 국면에서도 상승할 수 있다

**이름 붙이기**

'위기'는 사후 해석 · 상태 번호는 평균·분산으로 정렬

# 국면이 주어지면 수익률은 정규분포를 따른다

방출(emission)분포 — 상태 j의 평균과 분산이 다르다

$$r_t \mid s_t = j \;\sim\; \mathcal{N}(\mu_j, \sigma_j^2)$$

## 가상 계수

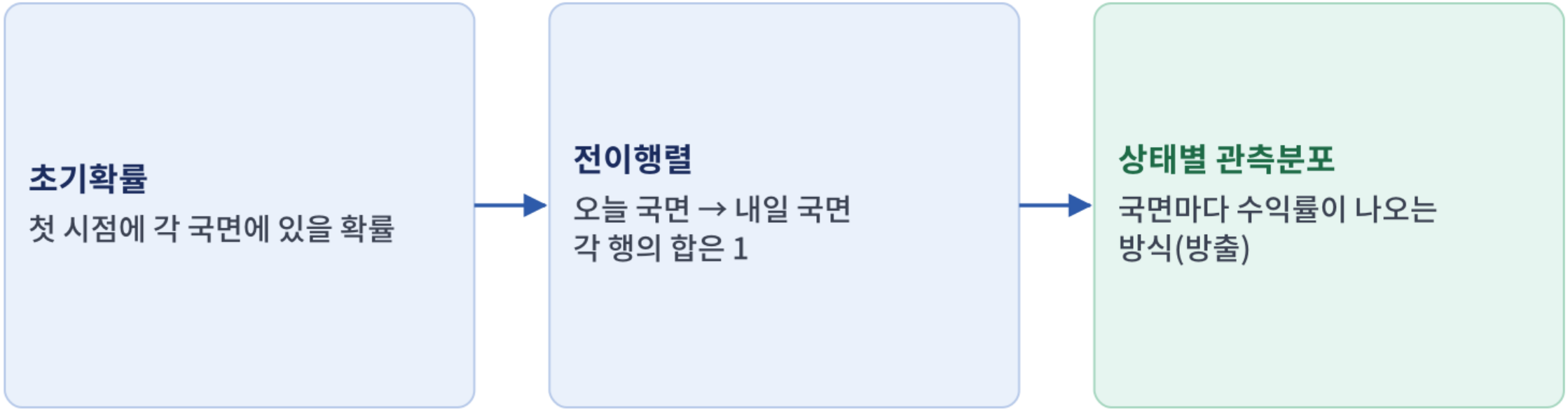
- 평온: 일별 평균 0.03% · 표준편차 0.7%
- 고변동성: 일별 평균 −0.05% · 표준편차 2.0%

## 표준 가정과 확장

- 현재 상태가 주어지면 현재 관측은 다른 관측과 조건부 독립
- 국면별 AR 구조는 Markov-switching AR 라는 별도 확장

# HMM은 세 가지 요소로 완성된다

초기확률 · 전이행렬 · 상태별 관측분포




**상태 번호 문제**

재추정 때마다 번호가 뒤바뀔 수 있어 평균·분산으로 이름을 정렬한다

02

PART 2 · 알고리즘

# 국면확률 갱신과 경로 추정

필터링 · Forward · Viterbi · Baum–Welch

# 전이로 예측하고 관측으로 수정한다

어제까지 필터링한 상태확률에서 출발한다 · 방출밀도는 오늘 관측이 상태 j에서 나올 밀도

$$\underbrace{q_t(j) = \sum_i p_{t-1}(i) a_{ij}}_{\text{관측 전: 전이로 예측}}$$

$$\underbrace{p_t(j) = \frac{b_j(r_t) q_t(j)}{\sum_k b_k(r_t) q_t(k)}}_{\text{관측 후: 방출밀도로 수정}}$$

## 두 단계

- 관측 전: 전이행렬로 오늘의 국면확률을 예측
- 관측 후: 각 국면의 방출밀도로 가중해 정규화

## 주의

- 연속 수익률의 밀도값은 점확률이 아니며 1 보다 클 수 있다

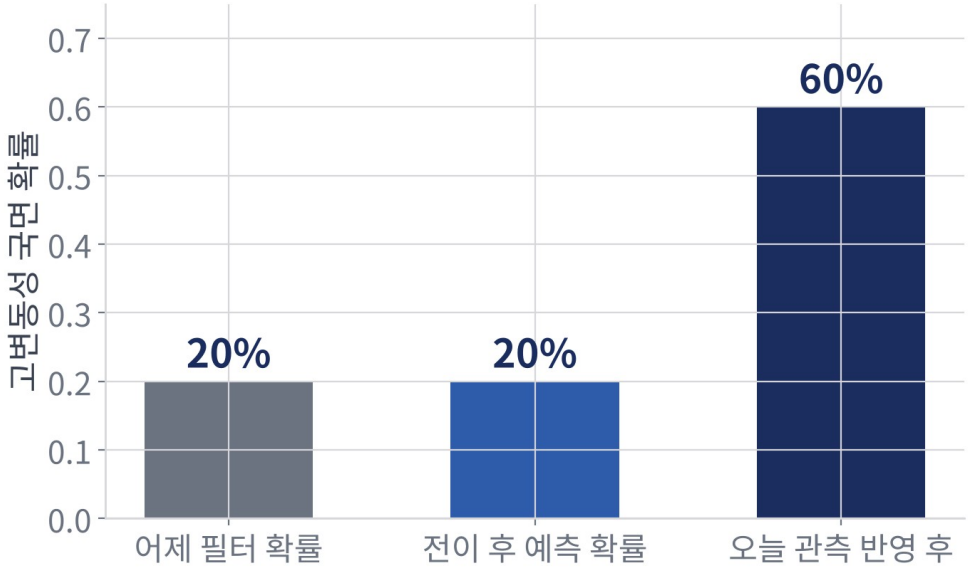
# 큰 움직임 하나로 고변동성 확률이 60%가 된다

어제 확률 평온 80%·고변동성 20% · 상대 방출밀도 1과 6은 구조를 보이기 위한 가정

$$q_t(C) = 0.8(0.95) + 0.2(0.20) = 0.80$$

$$q_t(V) = 0.8(0.05) + 0.2(0.80) = 0.20$$

$$\boxed{p_t(V) = \frac{0.2(6)}{0.8(1) + 0.2(6)} = 0.60}$$



# HMM 알고리즘은 질문에 따라 고른다

같은 모형이라도 묻는 것이 다르면 쓰는 계산이 다르다

| 질문 | 알고리즘 | 결과 |
|---|---|---|
| 이 자료가 모형에서 얼마나 그럴듯한가? | Forward | 자료 우도 |
| 오늘까지 알고 오늘 국면은? | 정규화 Forward 필터링 | 실시간 상태확률 |
| 나중 자료까지 알고 과거 국면은? | Forward–Backward | 스무딩 확률 |
| 가장 그럴듯한 상태 경로 하나는? | Viterbi | 공동 최적 경로 |
| 전이·방출 파라미터는? | Baum–Welch / EM | 추정 파라미터 |

# Forward는 합산하고 Viterbi는 최댓값을 고른다

비정규화 Forward 값 — 마지막 시점의 상태별 값을 합하면 자료 우도다

$$\underbrace{\alpha_t(j)}_{Forward\ 값} = b_j(r_t) \sum_i \alpha_{t-1}(i) a_{ij}$$

## Forward

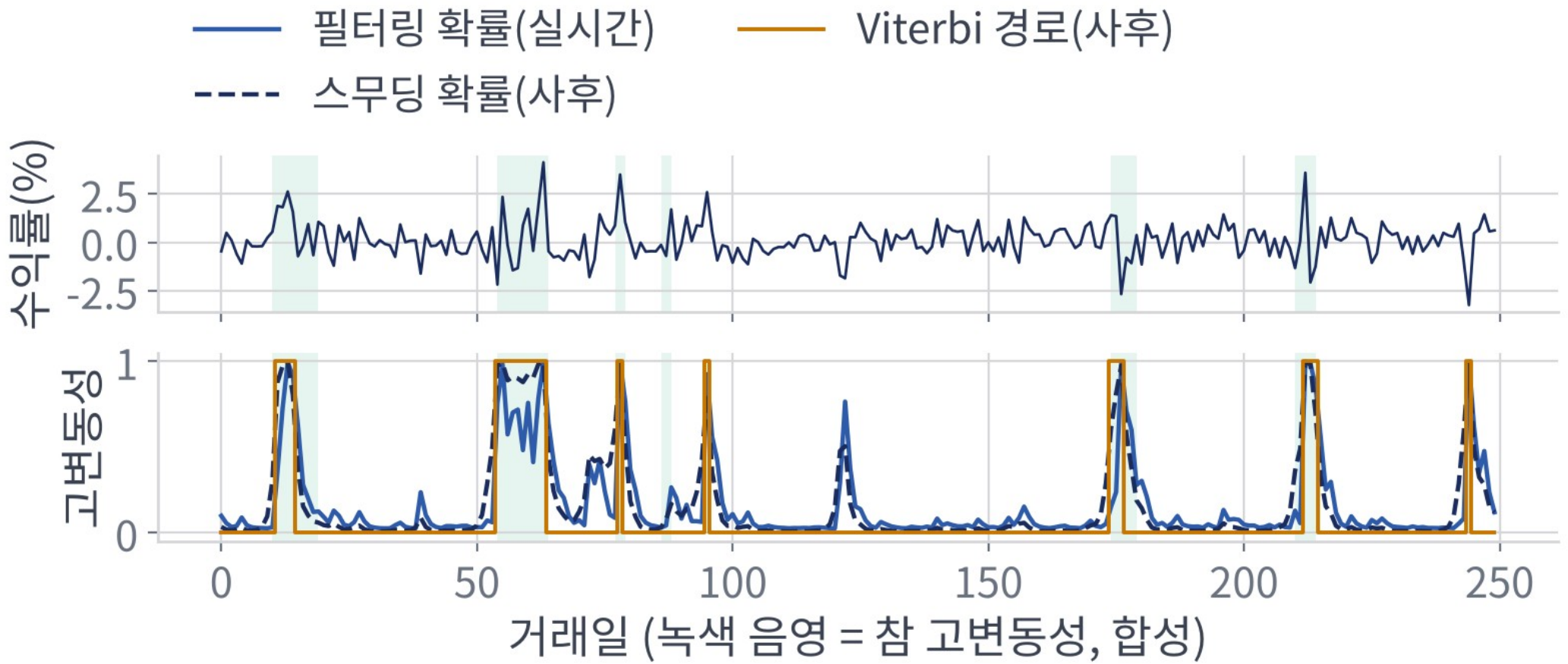
- 긴 자료에서는 로그 또는 스케일링 계산이 필요하다

## Viterbi

- 합산 대신 최댓값과 이전 경로를 기록한다
- 매일 가장 확률 높은 상태를 이은 경로 ≠ 공동 최적 경로

# 실시간 필터 확률은 사후 확률보다 늦고 거칠다

알려진 전이·방출로 만든 합성 수익률 · 필터링과 스무딩·Viterbi를 비교 · ※ 합성 자료



# Baum–Welch는 기대 빈도로 계수를 반복 갱신한다

상태가 숨어 있으므로 먼저 상태·전이의 기대 빈도를 구한 뒤 계수를 갱신한다



# 03

PART 3 · 응용

# 국면확률과 위험예산

규칙 설계 · 비교 기준 · 한계와 확장

# 고변동성 확률이 오르면 위험예산을 줄인다

규칙은 학습구간에서 미리 정하고, 다음 거래일에 거래비용을 반영해 집행한다

| 비교안 | 목적 |
| --- | --- |
| 일정 비중 유지 | 단순 기준선 |
| 과거 변동성 임계값 | HMM 없이도 가능한 기준선 |
| 필터링 국면확률 | 전이와 방출을 합친 추가 정보 평가 |

### 60%의 의미

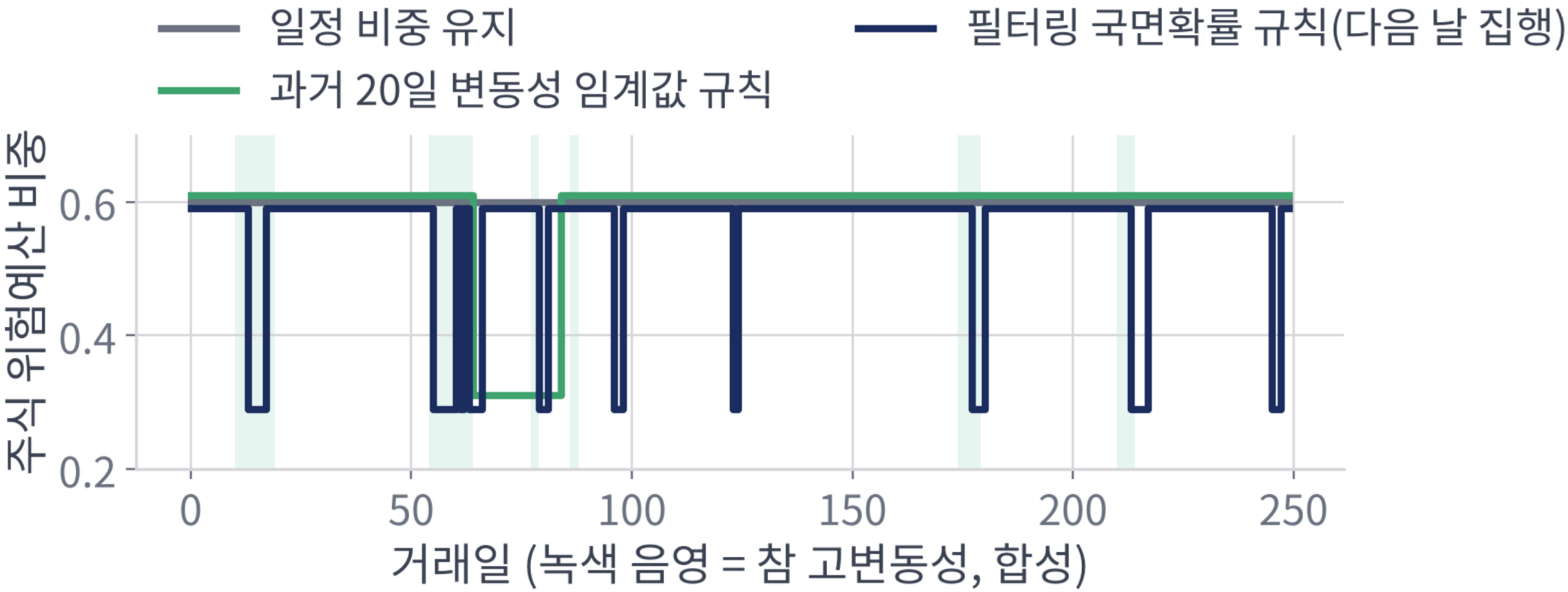
- 오늘이 확실히 위기라는 뜻도, 내일 하락확률 60%라는 뜻도 아니다

### 누출 금지

- 과거까지로 추정한 파라미터로 현재 확률을 계산한다

# 확률 규칙은 비중을 자주 바꿔 비용이 늘 수 있다

예시 규칙(고변동성 확률 50% 초과 시 주식 비중 축소)을 같은 합성 자료에 적용 · ※ 합성 자료



# 상태 수를 늘린다고 표본 밖 성능이 좋아지지 않는다

HMM의 한계와 선택 확장

**설명력과 표본 밖 성능은 다르다 — 국면 수와 분포 가정은 검증으로 정한다**

## 한계

- 정규 혼합만으로 극단 꼬리·시계열 의존을 다 설명하지 못할 수 있다
- 기하분포 체류기간이 부적절할 수 있다
- 상태 평균은 추정오차가 커 분산 차이보다 불안정

## 선택 확장

- 명시적 체류기간 모형
- 국면별 AR·변동성, Student-t 방출
- Bayesian HMM

# 실습은 합성 HMM에서 실제 위험예산까지 간다

Claude Code에 붙여 넣고, 확률·전이·운용 비교를 확인한다

**[입력] 프롬프트 · Claude Code**

```
2상태 HMM 입문 실습을 작성하고 실행하라.
먼저 알려진 전이와 방출분포로 합성 수익률을 만들고
참상태를 저장하라.
Forward 필터링, Forward-Backward, Viterbi를
별도 그림으로 비교하라.
정규화와 로그계산 등 수치적 안정성을 확보하라.
여러 초기값으로 학습하고 상태번호를 변동성 순으로
정렬하라.
실제 금융 예제는 시간순 학습·검증·시험으로 분할하라.
미래 관측과 전체표본 추정 없이 실시간 필터 확률을
계산하라.
비중유지·단순 변동성 규칙·HMM 위험예산 규칙을
동일 비용으로 비교하라.
스무딩·Viterbi를 실시간 신호로 오용하지 말라.
```

## 확인할 것

- 한 시점 상태확률의 합은 1
- 전이행렬의 행 합은 1
- 참상태 정확도는 합성 실험에서만
- 실제 자료는 진짜 국면을 아는 것처럼 채점하지 않는다

# 국면은 범주이고 판단은 확률로 한다

다음 주에는 연속시간의 충격과 평균회귀를 다룬다

**1**

## 전이 + 방출

전이행렬은 국면의 지속성, 방출분포는 국면별 수익률의 모양을 정한다.

**2**

## 질문별 알고리즘

실시간은 필터링, 과거 재해석은 스무딩, 단일 경로는 Viterbi, 계수는 Baum–Welch.

**3**

## 운용 규칙은 같은 비용으로 비교

일정 비중·변동성 임계값과 비교해 HMM이 주는 추가 정보만 평가한다.

**10주 연속 상태(칼만) ↔ 11주 이산 상태(HMM) — 둘 다 '예측 후 관측으로 수정'**